

# SmartCinema 智能影院选座系统 — 说明报告

## 分工：

**魏突然：**基本功能设计和实现+现场汇报 **强之行：**模块1&2+加分项1&2+说明文档整合  
**季节：**模块3&4+用户手册+PPT **郑祺烨（组长）：**模块5&6+加分项3&4+设计文档

以下为各模块的实现说明，按模块顺序排列。

# SmartCinema 智能影院选座系统 — 基础框架说明

## 1. 项目简介

本项目是清华大学前端小学期大作业「SmartCinema 智能影院选座系统」的基础实现，已完成登录注册和主界面Canvas座位图（共30分）。后续模块可在此基础上扩展。

## 2. 文件结构

| 文件          | 说明                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| login.html  | 登录注册入口页面。登录/注册 Tab 切换、普通用户注册、默认管理员账号登录、登录成功后跳转cinema.html          |
| cinema.html | 影院选座主界面。Canvas 绘制弧形座位图、小/中/大厅三厅切换、座位状态（空座/选中/已售）、点击选座交互、显示当前登录用户信息 |
| README.md   | 本文档，说明基础框架的实现思路与后续扩展提示                                             |

## 3. 登录注册实现思路

## 3.1 无后端、纯前端存储

项目不使用后端数据库，用户信息存放在浏览器的 `localStorage` 中。

- 存储键名：`smartCinemaUsers`
- 数据结构：

```
{
  "用户名": {
    "password": "密码",
    "role": "member" | "admin",
    "registerTime": "2026-07-20T13:45:51.000Z"
  }
}
```

## 3.2 默认管理员

系统初始化时（`login.html` 加载时），`initDefaultAdmin()` 会检查 `localStorage` 中是否已存在名为 `admin` 的用户。如果不存在，则自动创建：

**用户名：**`admin` **密码：**`admin123` **角色：**`admin`

这是系统唯一的管理员账号，通过登录页直接输入 `admin` / `admin123` 即可登录。

## 3.3 普通用户注册

注册页面只收集用户名、密码、确认密码，不提供角色选择。所有新注册用户的 `role` 强制写死为 `"member"`（普通用户/会员）。

这意味着：

- 任何人都不能通过注册自行成为管理员
- 管理员只能由系统预设
- 符合真实系统中「角色不能由用户自己声明」的安全原则

## 3.4 登录验证流程

1. 读取用户名和密码输入
2. 从 `localStorage` 中读取 `smartCinemaUsers`

3. 检查用户名是否存在
4. 检查密码是否匹配
5. 登录成功后将会话写入 `sessionStorage`:
  - 键名: `smartCinemaCurrentUser`
  - 内容: `{ username, role, loginTime }`
6. 跳转至 `cinema.html?user=xxx&role=xxx`

## 3.5 会话管理

- `localStorage`: 持久化存储, 关闭浏览器后用户数据仍存在
- `sessionStorage`: 会话级存储, 关闭标签页/浏览器后自动清除, 用于保存当前登录状态

## 3.6 登录状态在 `cinema.html` 中的使用

`cinema.html` 通过读取 URL 参数和 `sessionStorage` 判断当前登录用户, 在页面顶栏显示用户名和角色标签:

- 普通用户: 绿色「会员」标签
- 管理员: 红色「管理员」标签

点击「登出」按钮会清除 `sessionStorage` 并返回 `login.html`。

## 4. 管理员账号登录方式

打开 `login.html`, 在登录表单中输入:

用户名: `admin` 密码: `admin123`

点击「登录」即可进入 `cinema.html`, 此时顶栏会显示「管理员」标签。

**提示:** `admin` 账号的数据保存在 `localStorage` 中。如果曾经注册过同名用户, 可能会与默认管理员冲突。清除浏览器 `localStorage` 或更换浏览器即可恢复默认。

## 5. Canvas 座位图实现思路

### 5.1 三个放映厅规格

| 放映厅 | 排数 | 每排座位 | 总座位 |
|-----|----|------|-----|
| 小厅  | 10 | 10   | 100 |
| 中厅  | 10 | 20   | 200 |
| 大厅  | 10 | 30   | 300 |

## 5.2 弧形排列计算

座位不是简单的矩形网格，而是沿圆弧扇形展开：

- 银幕位于画布顶部，对应圆心位置
- 第 1 排半径最小，离银幕最近，座位最密集
- 第 10 排半径最大，离银幕最远，座位最稀疏
- 左右对称分布，中间正对银幕

单个座位坐标使用极坐标转换得到：

```
radius = 基础半径 + 排号 × 排间距
angle  = -总跨度/2 + (列号 / (每排座位数-1)) × 总跨度
x = 圆心 x + radius × sin(angle)
y = 圆心 y + radius × cos(angle)
```

不同厅的弧形总跨度不同，座位越多跨度越大，以保证排列自然。

## 5.3 座位状态与颜色

| 状态       | 颜色 | 含义        |
|----------|----|-----------|
| empty    | 绿色 | 可选        |
| selected | 黄色 | 用户已选中但未付款 |
| sold     | 红色 | 已被购买      |

每个座位对象保存状态字段：`status = 'empty' | 'selected' | 'sold'`，绘制时根据 `status` 设置 `ctx.fillStyle`。

## 5.4 交互

- 点击空座 → 变为选中（黄）
- 再次点击选中座位 → 取消选中，变回空座（绿）
- 已售座位（红）不可点击
- 鼠标悬停时显示提示框，展示「X排X座 — 状态」

## 5.5 响应式

Canvas 使用 `devicePixelRatio` 进行高清渲染，尺寸随窗口 `resize` 自动重新计算，适配 PC、iPad、手机等不同屏幕。

## 6. 数据存储汇总

| 用途        | 存储方式                         | 键名                                  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 所有用户信息    | <code>localStorage</code>    | <code>smartCinemaUsers</code>       |
| 当前登录会话    | <code>sessionStorage</code>  | <code>smartCinemaCurrentUser</code> |
| 座位状态（待扩展） | 建议 <code>localStorage</code> | 例如 <code>smartCinemaSeats</code>    |
| 订单记录（待扩展） | 建议 <code>localStorage</code> | 例如 <code>smartCinemaOrders</code>   |

## 7. 注意事项

- 本项目为前端教学演示，密码以明文存储于 `localStorage`。实际生产环境应使用 后端数据库 + 密码哈希 + HTTPS
- 所有页面直接用浏览器打开即可运行，无需构建工具或服务器
- 清除浏览器 `localStorage` 会丢失所有用户数据和座位状态

作者：魏突然 学号：2024012469 邮箱：yr-wei24@mails.tsinghua.edu.cn

# SmartCinema 智能影院选座系统 — 模块1&2及加分项1&2实现说明

姓名：强之行 学号：2024011816 院系：计算机系

# 1. 模块概览

本部分在基础框架（登录注册 + Canvas 座位图）之上，实现了 **智能推荐选座（模块1）** 和 **手动选座增强（模块2）**，完善了影院选座系统的核心交互流程。两个模块集成于 `cinema.html` 页面中，通过右侧边栏切换使用。

## 2. 模块1：智能推荐选座

### 2.1 功能描述

用户在右侧边栏「智能推荐」标签页中，选择票型、输入人数、填写每位成员的姓名和年龄，点击「推荐座位」按钮后，系统根据预设规则自动计算最佳区域和座位，并在 Canvas 座位图上以 **蓝色高亮（带闪烁边框）** 显示推荐结果。

### 2.2 支持的票型与输入

| 票型  | 人数范围   | 成员信息    | 推荐偏好          |
|-----|--------|---------|---------------|
| 个人票 | ≥1 人   | 姓名 + 年龄 | 尽量居中，兼顾中后排    |
| 情侣票 | 固定 2 人 | 姓名 + 年龄 | 优先中间区域连续双座    |
| 家庭票 | ≥2 人   | 姓名 + 年龄 | 优先中后排连续座位     |
| 团体票 | 5~20 人 | 姓名 + 年龄 | 同一排连续座位，优先中间排 |

- 所有票型均支持动态增减成员（先输入人数，自动生成对应数量的姓名/年龄输入框）。
- 年龄用于判断少年（<15岁）或老年（≥60岁），并作为硬约束依据。
- 团体票人数超出范围（5~20）时，前端给出明确错误提示。

### 2.3 排座规则

硬约束（年龄避让，强制执行）

- 少年（<15岁）**：禁止坐在前三排（第1~3排，索引0~2）。
- 老年（≥60岁）**：禁止坐在最后三排（倒数第1~3排）。

- 若团体/家庭中同时包含少年和老年，则取并集约束，即座位行必须同时避开前3排和后3排，只能坐中间区域。

## 软偏好（评分排序，择优推荐）

1. 筛选出满足硬约束的所有行。
2. 在每行中扫描 **连续空座（绿色）** 段，选出长度  $\geq$  所需人数的候选段。
3. 对每个候选段计算评分（分数越高越优），评分规则如下：
  - **情侣**：中心距离越小评分越高，连续段长度为偶数时额外加分。
  - **家庭**：靠近中后排（约总行数 $\times 0.6$ ）加分，中心距离小加分。
  - **团体**：靠近中间排（总行数 $\times 0.5$ ）加分，中心距离小加分。
  - **个人**：兼顾中间排和中心距离，综合评分。
4. 选取得分最高的候选段，将其中的座位标记为「推荐」（蓝色），并在结果框中显示具体排号和座位号。

若不存在任何满足硬约束且长度足够的连续空位，系统会提示错误，不进行高亮。

## 2.4 交互方式

- 点击「推荐座位」按钮后，算法会 **清除上一次的推荐高亮**，重新计算并显示新的推荐座位。
- 推荐座位（蓝色）**可以像空座一样被点击或拖拽**，一旦操作即变为「选中」（黄色），同时自动清除所有蓝色推荐高亮（表示用户已接受推荐或自行调整）。
- 再次点击推荐按钮，会基于当前座位状态（空座和已售）重新计算，不会保留之前的蓝色标记。

---

## 3. 模块2：手动选座增强

### 3.1 功能描述

在「手动选座」模式下，用户可直接在 Canvas 座位图上进行 **单选**、**多选**（Ctrl+单击）和 **拖拽滑动选座**，自由选择心仪座位。所有手动操作均与推荐结果互操作。

### 3.2 操作方式

| 操作           | 行为      | 状态变化                                      |
|--------------|---------|-------------------------------------------|
| 单击座位         | 切换状态    | 空座/推荐 → 选中（黄）；选中 → 空座（绿）；已售不变             |
| Ctrl + 单击座位  | 多选切换    | 与单击逻辑相同，便于同时切换多个座位                        |
| 拖拽滑动（按住左键滑动） | 画笔连续切换  | 滑过的座位按「空座→选中，选中→空座」切换，已售跳过；可快速连续选中/取消多个座位 |
| 清空所有选中       | 按钮（侧边栏） | 将所有黄色座位恢复为空座，同时清除推荐高亮                     |

- 拖拽选座在桌面端使用鼠标实现，移动端虽无触摸拖拽，但可通过单击完成所有功能。
- 所有操作后，座位状态**立即保存至 LocalStorage**（但黄色状态在保存时会被映射为空座，因此刷新页面后黄色消失，而红色已售保留）。

### 3.3 与推荐座位的交互

- 当推荐座位高亮（蓝色）出现后，用户可以通过 **单击或拖拽** 将任意蓝色座位变为黄色（选中），此时系统自动清除所有剩余蓝色高亮，并隐藏推荐结果框。
- 若用户对推荐结果不满意，也可直接手动点击其他空座进行选择，推荐高亮不会自动消失，但一旦操作任何座位（包括点击或拖拽），都会清除推荐高亮，避免干扰。

## 4. 数据持久化与状态管理

- **用户数据**：`localStorage` 键 `smartCinemaUsers`，存储所有注册用户信息。
- **座位状态**：`localStorage` 键 `smartCinemaSeats`，按影厅（small/medium/large）分别存储二维状态数组。
- **持久化规则**：
  - `EMPTY`（绿色）和 `SOLD`（红色）状态 **永久保存**。
  - `SELECTED`（黄色）和 `RECOMMENDED`（蓝色）状态 **不保存**：保存时自动映射为 `EMPTY`。
- **设计意图**：选中（黄）仅是临时操作，刷新页面后应重置为空座；已售（红）为真实销售数据，必须持久化。



## 5. 交互流程示例

---

1. **登录** → 进入 `cinema.html`，默认显示「智能推荐」面板。
  2. **推荐**：选择「家庭票」，人数 3，年龄分别为 40、38、12 岁（少年），点击推荐 → 系统自动避开前三排，在中后排推荐连续 3 个空座，蓝色高亮。
  3. **手动调整**：用户觉得推荐位置偏左，切换到「手动选座」，单击偏右的座位选中，或按住 Ctrl 多选，蓝色高亮自动清除。
  4. **拖拽选座**：按住鼠标左键在座位区滑动，快速选中一排座位。
  5. **切换影厅**：点击「中厅」，所有座位状态重新加载（黄色清空），推荐高亮消失。
  6. **刷新页面**：所有黄色消失，红色已售状态保留，空座保持。
- 

## 6. 技术实现要点

---

- **状态扩展**：新增 `RECOMMENDED = 3` 状态，并在 `COLORS` 中定义蓝色。
  - **闪烁边框**：推荐座位采用 `setInterval` 定时切换边框颜色，营造呼吸效果，提示用户。
  - **推荐算法**：采用「硬过滤 → 候选段扫描 → 评分排序」三步策略，兼顾约束和偏好。
  - **拖拽选座**：监听 `mousedown/mousemove/mouseup`，使用 `lastDraggedSeat` 防止同一座位重复切换，提升流畅度。
  - **存储映射**：在 `saveSeatsToLocal` 中将 `SELECTED` 和 `RECOMMENDED` 统一转为 `EMPTY`，实现黄色不持久化。
- 

## 7. 注意事项

---

- 推荐算法基于 **当前座位状态**（空座和已售）计算，黄色座位（临时选中）不会被纳入推荐（因为保存时会被视为空座，但运行时它们仍为黄色，算法只扫描 `EMPTY`）。
  - 团体票必须同排连续，若人数超出某排空段长度，算法会尝试其他排，若所有排均不满足则报错。
  - 年龄约束同时作用于所有成员，团体中若既有少年又有老年，则必须避开前3排和后3排，只能坐中间区域。
-

# 8. AI观影问答式顾问与交互增强（加分项 1、2）

## 8.1 AI 观影问答式顾问

### 8.1.1 功能入口

页面右下角显示  机器人图标，点击展开悬浮对话窗口，再次点击收起。窗口可拖动（由浏览器默认行为支持）。

### 8.1.2 对话交互流程

- **首次对话：**AI 主动询问偏好，引导用户输入需求（如"中间靠后、安静"）。
- **意图解析：**系统通过关键词识别用户对 **视角、距离、安静度、过道便捷性、宽敞度** 的偏好，支持多轮槽位填充。
- **自动推荐：**根据偏好动态调整评分权重，遍历当前影厅所有空座，计算综合得分，选出最优座位（支持指定人数，默认1人）。
- **推荐理由：**输出包含视角评价、距离评价、安静度、便捷性等维度的自然语言描述。
- **采纳推荐：**用户输入"采纳"或点击对话中的提示，AI 会自动将推荐座位置为选中（黄色），并清除高亮。

### 8.1.3 技术实现

- **纯规则引擎：**不依赖任何外部 API，基于关键词匹配和权重模型实现"智能"。
- **评分维度：**复用原有 `calculateSeatExperience()` 获取视角、距离、空座率，新增"过道便捷性"计算（基于列距）。
- **动态权重：**根据用户偏好（如"安静"提升空座权重至50%）实时调整。
- **视觉反馈：**推荐座位在座位图上叠加蓝色脉冲光晕（由动画层绘制），不修改座位状态，不影响原有推荐逻辑。

## 8.2 交互增强

### 8.2.1 Shift+框选（桌面端）

- **操作方式：**在手动选座模式下，按住 **Shift** 键，在座位图上拖拽鼠标绘制矩形框。

- **行为：**释放鼠标后，框内所有状态为 `EMPTY` 或 `RECOMMENDED` 的座位自动变为 `SELECTED`（黄色）。
- **视觉辅助：**框选过程中实时显示半透明虚线矩形，清晰指示选区范围。

### 8.2.2 触摸滑动选座（移动端）

- **操作方式：**在触摸屏上，手指在座位图上滑动。
- **行为：**手指滑过的座位按"空座→选中，选中→空座"切换，与桌面端拖拽滑动逻辑一致。
- **适配：**自动阻止页面滚动，避免干扰选座操作。

### 8.2.3 独立动画叠加层

- **技术实现：**在主 Canvas 之上叠加一个透明 Canvas (`pointer-events: none`)，由独立的 `requestAnimationFrame` 循环驱动。
- **绘制内容：**
  - AI 推荐座位的脉冲光晕（呼吸效果，频率 2.5Hz）。
  - Shift 框选时的矩形边框和半透明填充。
- **性能：**动画层独立于主画布重绘，不影响主画布绘制性能，且在主画布尺寸变化时自动适配。

## 8.3 与原有系统的协作关系

- **零侵入：**所有新增功能通过独立的 DOM 元素、样式和 JavaScript 模块注入，不修改任何原有的函数、事件监听、样式或全局变量。
- **数据读取：**AI 推荐和框选均直接读取全局 `seats` 数组，并调用现有的 `saveSeatsToLocal()`、`updateSelectedCount()`、`draw()` 等函数，确保状态一致。
- **模式兼容：**AI 顾问在任意功能模式下均可使用（热度地图模式下仍可对话，但推荐只针对空座）；Shift 框选和触摸滑动仅在手动选座模式下生效（与原有规则一致）。
- **无障碍兼容：**AI 高亮和框选动画自动适配高对比度、大字体、色盲友好模式（通过 CSS 变量和主题检测）。

---

# SmartCinema 智能影院选座系统 — 模块3 & 4 实现说明

---

# 1. 模块概览

---

本部分在基础框架及模块1、2之上，实现了影院热度地图（模块3）和观影体验评分（模块4），集成于`cinema.html`右侧功能栏。

## 2. 模块3：影院热度地图

---

### 2.1 功能描述

用户点击右侧「热度地图」标签后，原 Canvas 座位图切换为热度分析视图：

- **红色**：热门座位，热度70~100；
- **黄色**：一般座位，热度45~69；
- **蓝色**：冷门座位，热度0~44。

座位颜色和周围的半透明光晕都由 Canvas 原生 API 绘制。鼠标悬停时会显示座位号、热度数值和分类。

### 2.2 一周动态变化

侧边栏提供星期一至星期日滑块和「播放一周变化」按钮：

1. 拖动滑块可以直接查看某一天的热度；
2. 点击播放按钮后，系统每1.1秒切换一天；
3. 离开热度地图标签时自动停止播放，避免后台定时器继续运行；
4. 最近选择的星期保存在 `localStorage` 的 `smartCinemaHeatmapDay` 中。

### 2.3 热度算法

每个座位的热度由四部分组成：

1. **排距偏好**：以中后排为主要热门区，不同日期的理想排位有轻微变化；
2. **中心偏好**：越接近银幕中轴，热度越高；
3. **星期修正**：周末整体需求高于工作日；
4. **稳定扰动**：使用座位行、列和星期生成固定伪随机值，使同一区域内也有自然差异，同时保证同一天重复查看结果一致。

实现中使用高斯衰减函数模拟“离理想位置越远，热度越低”的规律，再将结果限制在0～100范围。所有计算均在浏览器本地完成。

## 2.4 Canvas 绘制方式

- `drawHeatmapLayer()` 为每个座位绘制径向渐变光晕；
- `drawSeat()` 在热度模式下改用热度色板；
- `globalCompositeOperation = "screen"` 使相邻光晕自然叠加；
- 影厅切换后会基于新影厅座位数重新统计热门、一般和冷门座位数量。

## 3. 模块4：观影体验评分

### 3.1 使用流程

1. 在「智能推荐」或「手动选座」中选中一个或多个座位；
2. 切换到「体验评分」，查看系统分、等级和三项指标；
3. 观影后选择1～5星并提交，查看综合结果。

未选座时评分面板不会给出无意义分数，而是提示用户先完成选座。

### 3.2 系统评分指标

| 指标    | 权重  | 计算思路                       |
|-------|-----|----------------------------|
| 视角舒适度 | 40% | 座位越靠近银幕中轴得分越高，最侧边座位得分降低    |
| 银幕距离  | 35% | 以总排数约58%的位置作为舒适距离，过近或过远均扣分 |
| 周围空座  | 25% | 统计座位周围最多8个邻位，空座比例越高得分越高    |

多选座位时，先分别计算每个座位的三项指标，再取平均值生成整组座位的系统分。

### 3.3 等级划分

| 分数范围   | 结果 |
|--------|----|
| 85～100 | 极佳 |

| 分数范围  | 结果 |
|-------|----|
| 70～84 | 优秀 |
| 0～69  | 一般 |

系统同时根据三项指标生成自然语言分析，说明视角、排距和周围空间的优缺点，帮助用户理解评分逻辑。

### 3.4 观众评分与综合结果

观众可选择1～5星，星级先换算为百分制，再与系统分合成：

$$\begin{aligned} \text{综合分} &= \text{系统分} \times 70\% + \text{观众分} \times 30\% \\ \text{观众分} &= \text{星级} \times 20 \end{aligned}$$

系统分占较高权重，用于保持座位客观条件的稳定性；观众分反映实际观影感受。综合分仍按「极佳、优秀、一般」三档输出。

### 3.5 数据持久化

评分记录保存在 `localStorage` 的 `smartCinemaExperienceRatings` 中，以“用户 + 影厅 + 座位组合”为键，内容包括：

- 观众星级和百分制分数；
- 系统分、综合分和等级；
- 影厅、座位列表；
- 保存时间。

用户再次选择同一组座位时，系统会自动恢复此前保存的评分结果。

## 4. 与原有模块的协作关系

- 模块3复用模块1、2的 `seats` 二维数组和 Canvas 布局坐标，只改变分析视图，不修改座位状态。
- 热度模式下禁止点击或拖拽选座，避免用户把热度颜色误认为座位状态。
- 模块4直接读取模块1推荐后确认的黄色座位，或模块2手动选择的黄色座位。

- 切换影厅时，系统重新计算热度统计并清空当前临时选座评分面板。
  - 已售、选中、推荐状态仍沿用原有 `smartCinemaSeats` 持久化规则。
- 

## 5. 响应式与交互设计

---

- 右侧功能栏扩展为四个按钮组成的 $2 \times 2$ 网格，避免窄屏文字拥挤。
  - PC端使用左右布局；屏幕宽度小于860px时，座位图与功能面板改为上下布局。
  - 热度统计使用三列信息卡；评分使用圆环总分、进度条指标和星级按钮。
  - 所有核心流程控制在3步以内，符合“Don't Make Me Think”设计原则。
- 

## 6. 验证记录

---

已完成以下本地自动化检查：

- JavaScript 语法检查通过；
- 页面脚本引用的 DOM `id` 均存在；
- 小厅、中厅热度分类数量分别与100座、200座一致；
- 周一同时存在热门、一般、冷门三档座位；
- 星期六总热度高于星期一，且各座位热度随日期变化；
- 系统评分三项指标与总分均保持在0~100；
- 1~5星提交后按70%/30%公式正确生成综合分；
- 评分记录成功写入 `smartCinemaExperienceRatings`。

测试脚本位于 `.qa/smartcinema-smoke-tests.mjs`，可使用项目工作区提供的 Node.js 运行。

---

---

# SmartCinema 智能影院选座系统 — 模块5 & 6 实现说明

---

姓名：郑祺烨 学号：2024012573 班级：未央-软件41

## 1. 模块概览

---

本部分在基础框架及模块1~4之上，实现了：

- **模块5：无障碍模式**——大字体模式、高对比度模式、色盲友好模式、可选语音提示，覆盖视觉障碍和阅读障碍用户的核心需求。
- **模块6：订单中心**——预订座位、取消预订、立即支付（购票）、申请退票，完整的订单生命周期管理，数据全部持久化在 `localStorage` 中。

两个模块均深度集成在 `cinema.html` 中，与原有座位图、手动选座、智能推荐等模块无缝协作，无需第三方库或后端服务。

## 2. 模块5：无障碍模式

### 2.1 功能入口

页面顶部右侧增加「 无障碍」按钮，点击后弹出无障碍设置面板，包含四个独立开关：

1. **大字体模式**：全局放大文字与选座图
2. **高对比度模式**：纯黑背景 + 白色边框 + 黄/红/绿高亮
3. **色盲友好模式**：基于 Okabe & Ito 配色的色盲安全色板 + 几何图案辅助
4. **语音提示**：关键操作的中文语音播报

所有设置独立开关、可任意组合，状态自动保存，刷新页面后自动恢复。

### 2.2 大字体模式

开启后全局字体放大约 25%~40%，主要调整包括：

| 区域         | 放大效果                        |
|------------|-----------------------------|
| 标题/按钮文字    | 字号增大 25%                    |
| 输入框/下拉选项   | 字号与行高同步增大                   |
| Canvas 选座图 | 整体放大 1.25 倍（座位、行号、银幕均按比例放大） |
| 座位图例       | 圆点与文字同步放大                   |
| 订单面板       | 卡片内边距、字体、按钮尺寸整体增大           |



实现方式：通过给 `<body>` 添加 `large-text` 类，由 CSS 选择器统一控制；Canvas 部分通过 `resizeCanvas()` 中的 `scale` 参数重新计算布局。

## 2.3 高对比度模式

针对低视力用户，最大化前景与背景的对比度：

- 背景：纯黑 `#000000`
- 边框/文字：纯白 `#ffffff`
- 重要信息：亮黄 `#ffff00`（标题、选中状态、标签）
- 错误/警示：亮红 `#ff0000`
- 成功/确认：亮绿 `#00ff00`
- 所有按钮：2px 白色粗边框

所有交互元素都有清晰的边界区分，避免用户混淆可点击区域。Canvas 座位图同步切换为高对比色板。

## 2.4 色盲友好模式

基于 Okabe & Ito 八色通用色盲安全调色板，重新设计座位状态配色：

| 状态  | 原配色                     | 色盲友好配色                         | 辅助图案 |
|-----|-------------------------|--------------------------------|------|
| 空座  | 绿色 <code>#43a047</code> | 蓝色 <code>#0072B2</code>        | 圆点   |
| 选中  | 橙色 <code>#ffb300</code> | 琥珀色 <code>#E69F00</code>       | 条纹   |
| 已售  | 红色 <code>#e53935</code> | vermilion <code>#D55E00</code> | 十字   |
| 推荐  | 蓝色 <code>#42a5f5</code> | 天蓝 <code>#56B4E9</code>        | 圆环   |
| 已预订 | 紫色 <code>#9c27b0</code> | 紫红 <code>#CC79A7</code>        | 菱形   |

**双重编码策略：**每种座位状态不仅颜色不同，还搭配独特的几何图案（dots / stripes / cross / circle / diamond），即使完全无法分辨颜色的用户也能通过图案区分状态。图案通过 Canvas 原生绘制在座位内部。

热度地图也同步使用色盲友好的三档配色（蓝/黄/红），保证所有功能模块的一致性。

## 2.5 语音提示

基于 Web Speech API (`SpeechSynthesis`) 实现中文语音播报，无需额外依赖：

播报场景：

- 切换影厅（小厅/中厅/大厅）
- 切换功能模式（智能推荐/手动选座/热度地图/体验评分）
- 选座操作（选中/取消选中）
- 推荐座位成功/失败
- 预订成功/取消
- 购票成功/退票成功
- 登录注册页面的状态提示

语音功能默认关闭，用户可在无障碍面板中主动开启；开启后所有关键操作都有清晰的语音反馈，帮助视障用户理解当前操作结果。

## 2.6 数据持久化

无障碍设置保存在 `localStorage` 的 `smartCinemaA11ySettings` 中：

```
{
  "largeText": false,
  "highContrast": false,
  "colorblind": false,
  "voice": false
}
```

`cinema.html` 和 `login.html` 两个页面共享同一套设置，用户在任一页面修改后，另一页面刷新即可同步。

---

## 3. 模块6：订单中心

### 3.1 功能入口

页面顶部右侧增加「 我的订单」按钮，点击后弹出订单列表面板，展示当前登录用户的所有历史订单。

订单面板与座位图同屏显示，用户可以一边看座位一边管理订单，无需跳转新页面。

### 3.2 座位状态扩展

在原有三种状态基础上新增「已预订」状态：

| 状态  | 常量              | 颜色 | 含义       |
|-----|-----------------|----|----------|
| 空座  | EMPTY (0)       | 绿色 | 可自由选择    |
| 选中  | SELECTED (1)    | 黄色 | 临时选中，未提交 |
| 已售  | SOLD (2)        | 红色 | 已完成购票    |
| 推荐  | RECOMMENDED (3) | 蓝色 | 算法推荐位    |
| 已预订 | RESERVED (4)    | 紫色 | 已下单未支付   |

已预订座位与已售座位一样不可点击，避免重复预订。

### 3.3 预订流程

1. 用户在「手动选座」或「智能推荐」中选择座位（黄色）；
2. 点击「 预订座位」按钮；
3. 系统生成唯一订单号，创建状态为 reserved（待支付）的订单；
4. 选中座位状态变为「已预订」（紫色），其他用户不可再选；
5. 弹出预订成功提示，显示订单号、座位数、金额；
6. 自动打开「我的订单」面板，用户可继续支付或取消。

**未登录处理：**如果用户未登录，点击预订按钮会提示登录并跳转至 login.html。

### 3.4 订单操作

每个订单根据状态提供不同的操作按钮：

| 订单状态            | 可用操作 | 操作结果              |
|-----------------|------|-------------------|
| 待支付 (reserved)  | 立即支付 | 订单变为「已完成」，座位变为已售  |
| 待支付 (reserved)  | 取消预订 | 订单变为「已取消」，座位恢复为空座 |
| 已完成 (completed) | 申请退票 | 订单变为「已退票」，座位恢复为空座 |
| 已取消 (cancelled) | 无    | 终态，仅可查看           |
| 已退票 (refunded)  | 无    | 终态，仅可查看           |

所有操作均有二次确认（confirm 对话框），防止误操作。

## 3.5 订单数据结构

订单保存在 `localStorage` 的 `smartCinemaOrders` 中，数据结构：

```
{
  "id": "ORD1784910366957189",
  "username": "test",
  "hall": "small",
  "hallName": "小厅",
  "seats": [
    { "row": 4, "col": 4 }
  ],
  "status": "reserved",
  "price": 50,
  "createTime": "2026-07-24T16:26:06.957Z",
  "payTime": null,
  "cancelTime": null,
  "refundTime": null
}
```

字段说明：

- `id`：订单号，格式为 `ORD` + 时间戳 + 随机数，全局唯一
- `status`：`reserved` / `completed` / `cancelled` / `refunded`
- `price`：单价 ¥50 × 座位数
- `seats`：座位数组，每项包含 `row`（排号，1-based）和 `col`（座号，1-based）

## 3.6 价格体系

- 单座票价：¥50
- 总金额 = 座位数 × 50
- 退票全额退款，无手续费

## 3.7 用户隔离

- 订单列表只显示当前登录用户自己的订单
- 取消预订、支付、退票等操作均校验 `order.username === currentUser.username`
- 不同用户的数据完全隔离，符合真实系统的安全要求

## 3.8 座位状态持久化

座位状态（空座/已售/已预订）保存在 `localStorage` 的 `smartCinemaSeats` 中：

- `SELECTED`（选中）和 `RECOMMENDED`（推荐）是临时状态，不持久化，刷新后自动恢复为空座
- `SOLD`（已售）和 `RESERVED`（已预订）是持久状态，保存到 `localStorage`
- 切换影厅、刷新页面后，已售和已预订座位保持不变

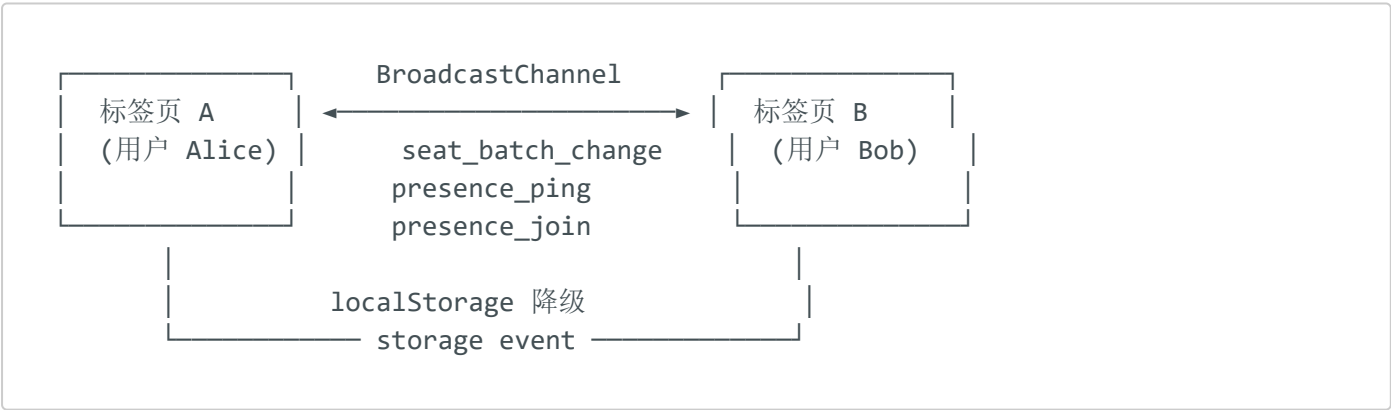
这样既保证了已售/已预订座位的稳定性，又避免了临时选中状态长时间占用座位。

# WebSocket 实时座位更新（多人在线模拟）

## 功能概述

由于本系统为纯前端项目，无后端服务器支持，因此采用 `BroadcastChannel API` 模拟 `WebSocket` 的实时通信能力，实现同一浏览器多标签页之间的实时座位状态同步。当 `BroadcastChannel` 不可用时，自动降级为 `localStorage` 事件监听。

## 通信架构



## 消息类型

| 消息类型                           | 方向 | 说明                                        |
|--------------------------------|----|-------------------------------------------|
| <code>seat_batch_change</code> | 广播 | 预订/购票/退票/取消预订等批量状态变更                      |
| <code>presence_ping</code>     | 广播 | 3 秒间隔心跳，维持在线状态                            |
| <code>presence_join</code>     | 广播 | 新标签页打开时通知所有人                              |
| <code>presence_leave</code>    | 广播 | 标签页关闭时通知所有人 ( <code>beforeunload</code> ) |

# 同步规则

只同步全局状态变更，不同步个人选中操作：

| 操作               | 是否广播 | 原因       |
|------------------|------|----------|
| 点击选中/取消选中        | 不同步  | 属于个人临时操作 |
| 拖拽选座             | 不同步  | 属于个人临时操作 |
| 清空所有选中           | 不同步  | 属于个人临时操作 |
| 预订座位 (→RESERVED) | 同步   | 全局状态变更   |
| 取消预订 (→EMPTY)    | 同步   | 全局状态变更   |
| 支付购票 (→SOLD)     | 同步   | 全局状态变更   |
| 退票 (→EMPTY)      | 同步   | 全局状态变更   |

这个设计确保每个用户的选座体验独立不受干扰，只有真正完成预订/购票后才会通知所有在线用户更新座位状态。

## 在线用户感知

页面头部显示绿色在线徽章（如  2 在线），实时反映当前打开的标签页数量：

- 心跳机制：每个标签页每 3 秒更新自己的时间戳到 `localStorage` 的 `smartCinemaPresence` 中
- 离线检测：超过 8 秒未更新心跳的客户端自动从在线列表中移除
- 加入/离开通知：新标签页打开时弹出 Toast 提示 "XXX 加入了选座大厅"；标签页关闭时自动清理

## 冲突检测

当远程收到座位批量变更消息时，遍历变更座位列表，检查当前用户是否有选中的座位被他人预订/购买：

- 如果发现冲突（本地 `SELECTED` + 远程 `SOLD/RESERVED`），弹出红色警告 Toast：

 你选中的 X排Y座 已被其他用户购买
- 同时触发语音提示（如语音功能已开启）

- 本地座位状态自动更新为远程最新状态，选中的座位列表同步刷新

## Toast 通知系统

页面右下角实时显示座位变更通知：

- **普通通知**（蓝色左边框）：显示变更座位的排号、座号和新状态
- **冲突警告**（红色左边框）：选中座位被他人购买
- 动画效果：从右侧滑入，3 秒后自动滑出消失
- 单次最多展示 3 个座位详情，超过部分显示 "等 N 个座位"

## 测试方法

1. 在浏览器中打开 `cinema.html`（标签页 A）
2. 复制 URL，在新标签页中打开（标签页 B）
3. 在标签页 A 中预订并支付一个座位
4. 标签页 B 中实时看到该座位变为红色（已售），并收到 Toast 通知
5. 两个标签页的在线徽章均显示  2 在线

## 数据持久化

- 在线状态：`localStorage` → `smartCinemaPresence`
- 客户端 ID：`sessionStorage` → `smartCinemaClientId`（每个标签页唯一）

## 个性化界面（双主题切换）

### 功能概述

系统提供两种界面风格，用户可一键自由切换，满足不同光线环境和个人偏好：

| 风格       | 说明                      |
|----------|-------------------------|
| 暗夜风格（默认） | 深蓝黑底色 + 亮蓝色强调，适合暗光环境，护眼 |
| 日间风格     | 浅灰白底色 + 深蓝色强调，适合明亮环境，清晰 |

# 切换方式

页面头部设有 "🌙 风格" 按钮，点击即可在两种风格间即时切换。按钮文字会随当前主题更新：

- 暗夜模式 → 显示 "🌙 暗夜"
- 日间模式 → 显示 "☀️ 日间"

主题选择保存在 `localStorage` 中 (key: `smartCinemaTheme`)，刷新页面或重新打开后保持选择。

## 技术实现

采用 **CSS 自定义属性（变量）** 实现主题切换，避免维护两套独立样式表：

```
body {  
  --bg-body: #0a0a1a;  
  --text-primary: #e0e0e0;  
  --bg-surface: #12122a;  
  --accent: #64b5f6;  
  --border-subtle: rgba(...);  
  ...  
}  
  
body[data-theme="light"] {  
  --bg-body: #f0f2f5;  
  --text-primary: #1a1a1a;  
  --bg-surface: #ffffff;  
  --accent: #1565c0;  
  --border-subtle: rgba(0,0,0,.08);  
  ...  
}
```

共定义了 **80+ 个 CSS 变量**，覆盖：

- 背景色 (body / header / sidebar / footer / 卡片 / 输入框)
- 文字色 (标题 / 正文 / 次要文字 / 标签 / 提示)
- 边框色 (各级边框透明度不同)
- 强调色 (主色 / 辅色 / 发光色)
- 按钮 (主按钮渐变 / 次要按钮边框 / 悬浮效果)
- 面板 (订单 / 无障碍设置 / 提示 Tooltip)
- 评分模块 (环形图 / 进度条 / 星标 / 文字)
- 热度统计 (卡片背景 / 边框 / 标签)
- 通知组件 (Toast 背景 / 边框)

## Canvas 选座图适配

Canvas 不是 DOM 元素，无法直接使用 CSS 变量，因此在 `draw()` 函数中通过 JavaScript 读取当前主题：



```
// Canvas 背景色跟随主题
ctx.fillStyle = getComputedStyle(document.body)
  .getPropertyValue('--bg-body').trim();

// 银幕文字跟随主题
const isLight = document.body.getAttribute('data-theme') === 'light';
ctx.fillStyle = isLight
  ? 'rgba(40, 40, 40, 0.9)'
  : 'rgba(255, 255, 255, 0.85)';
```

切换主题时自动调用 `resizeCanvas()` 重绘 Canvas，确保背景色和文字色立即生效。

## 与无障碍模式的兼容

双主题与高对比度模式、大字体模式、色盲友好模式完全兼容：

- 高对比度模式优先级最高，使用固定的高对比色值覆盖主题变量
- 大字体模式仅调整字号和 Canvas 缩放，不影响颜色
- 色盲友好模式仅影响座位颜色和图案，不影响全局主题
- 四种模式可任意组合，互不冲突

## 跨页面同步

`cinema.html` 和 `login.html` 共享同一套主题变量和 `localStorage` key，在任一页面切换主题后，另一页面刷新即可同步。

---

## 4. 与原有模块的协作关系

### 4.1 与手动选座的协作

- 手动选座模式下新增「 预订座位」按钮
- 已预订座位（紫色）与已售座位（红色）一样不可点击、不可拖拽选座
- 座位 tooltip 同步新增「已预订」状态文字
- 底部图例新增「已预订」色块说明

### 4.2 与智能推荐的协作

- 智能推荐推荐的座位如果是已预订状态，会自动跳过
- 推荐结果（蓝色）可以直接点击预订，流程与手动选座一致

## 4.3 与热度地图的协作

- 热度地图模式下，已预订座位仍按热度颜色显示，不影响热度分析
- 热度模式下禁止点击选座的规则仍然有效

## 4.4 与体验评分的协作

- 体验评分可以对已预订座位进行评分（已预订座位客观条件不变）
- 评分记录与订单独立存储，互不影响

## 4.5 与无障碍模式的协作

- 订单面板在大字体模式下自动增大字体和内边距
- 订单面板在高对比度模式下使用高对比配色
- 预订、取消、支付、退票等操作均支持语音提示
- 色盲友好模式下，已预订座位使用菱形图案 + 紫红配色

---

# 5. 响应式与交互设计

- 无障碍设置面板采用浮动卡片设计，从右上角展开，不遮挡主操作区
- 订单面板同样采用右侧浮动卡片，宽度 380px，大字体模式下增至 440px
- 订单卡片内信息层次清晰：顶部订单号+状态，中间座位/金额/时间，底部操作按钮
- 状态标签使用不同颜色快速区分（橙=待支付，绿=已完成，灰=已取消，红=已退票）
- 所有操作按钮语义明确（「立即支付」「取消预订」「申请退票」），符合用户直觉
- 核心操作流程控制在 2~3 步以内，例如「选座 → 预订 → 支付」仅需 3 次点击